1. 套件概述

LSM6DSV320X 和 LIS2MDL 是 STMicroelectronics 推出的 MEMS 传感器。LSM6DSV320X 是一款高端、低噪声、低功耗小型 IMU，集成 16 g 三轴数字低 g 加速度计、320 g 三轴数字高 g 加速度计及三轴数字陀螺仪，提供最佳 IMU 传感器性能，采用四个单独通道（用户界面、OIS、EIS 和高 g 加速度计数据通道）独立处理加速度与角速率数据，具有专用配置、处理和滤波功能，并配备专用高 g 传感器实现高 g 冲击与汽车碰撞检测。

该器件支持边缘计算，利用嵌入式高级专用功能，如可配置运动跟踪的有限状态机 (FSM) 和用于情景感知的机器学习内核 (MLC)，为物联网应用提供可导出的 AI 功能。

LSM6DSV320X 支持自适应自配置 (ASC) 功能，能够基于检测到的特定运动模式，或基于 MLC 中配置的特定决策树输出，自动实时重新配置设备，无需主处理器的干预。

该器件嵌入了一个专用加速度计传感器，具有独立通道和滤波功能，可进行高 g 加速度检测，完全符合运动、脑震荡检测、冲击检测和各种汽车碰撞检测应用的冲击要求。

LIS2MDL 则是一款三轴磁力计，适用于电子罗盘、导航系统等，通过数字输出进行磁场测量。该评估套件与带有传感器（SENSOR）系列连接器接口的开发板兼容，支持快速设计和性能验证，适合开发和调试各种嵌入式应用。

2. LSM6DSV320X 主要特征

- 通道架构分别处理 UI、EIS、OIS 和高 g 数据
- “智能全感知”的系统功率优化体验
- 高达 4.5 KB 的智能 FIFO
- 双加速度计通道
- 低 g 值通道±2/±4/±8/±16 g 量程
- 高 g 值通道支持±32/±64/±128/±256/±320 g 量程
- ±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps 量程
- SPI/I²C 和 MIPI I3C® v1.1 串行接口，支持主处理器数据同步功能
- 辅助 SPI 和 MIPI I3C® v1.1 接口，用于陀螺仪和加速度计的 OIS 数据输出
- 可通过辅助或主接口配置 OIS
- 主接口的专用 EIS 通道，具有专用滤波功能
- 高级计步器，步伐侦测和步数计算
- 大幅运动检测，倾斜度检测
- 标准中断：自由落体、唤醒、6D/4D 方向识别、单击和双击、高 g 唤醒和高 g 冲击
- 可编程有限状态机支持 960 Hz 高速率处理加速度计（高 g/低 g）、陀螺仪及外部传感器数据
- 面向 AI 应用的机器学习内核，支持功能导出并配有滤波器
- 嵌入式自适应自配置 (ASC)
- 嵌入式低功耗传感器融合 (SFLP) 算法
- 嵌入式温度传感器

- 独立 IO 供电
- I²C 电压范围：1.62 V 至 3.6 V
- SPI/MIPI I3C®扩展电压范围：1.08 V 至 3.6 V
- 供电电流
- 6 轴配置@ 0.67 mA，组合高性能模式
- 9 轴配置@ 0.80 mA，组合高性能模式
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

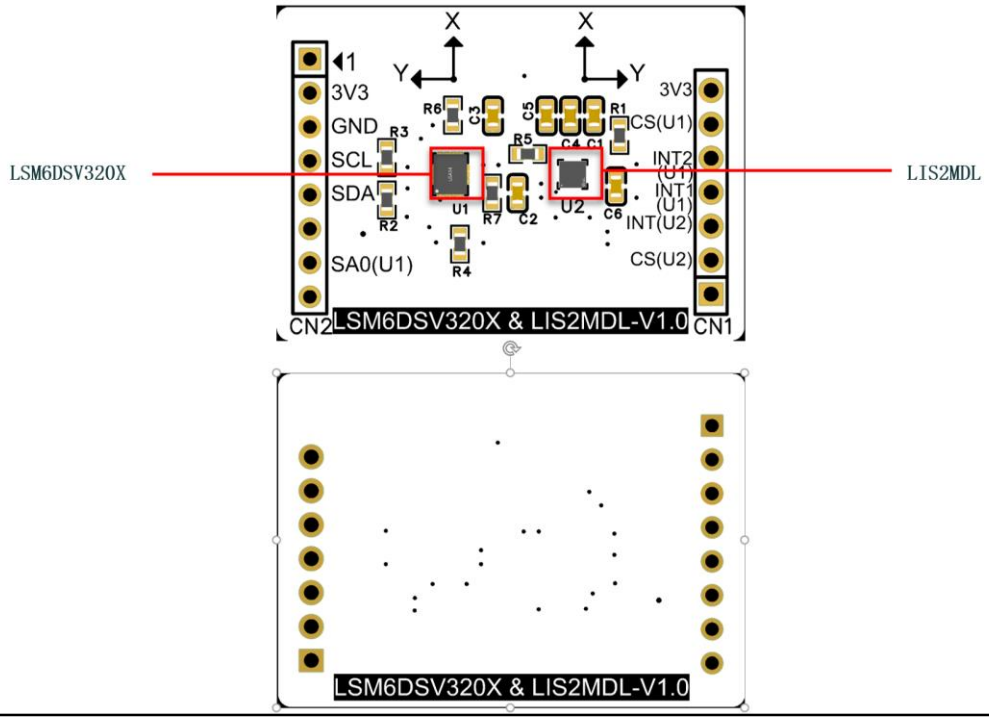
3. LIS2MDL 主要特征

- 三轴磁力传感器：能够同时测量 X、Y、Z 轴的磁场。
- 支持 I²C 串行总线接口以及 SPI 串行标准接口。
- 包括标准模式、快速模式、快速模式+和高速模式，分别支持 100 kHz、400 kHz、1 MHz 和 3.4 MHz 的频率。
- 50 高斯磁场动态范围：支持宽广的磁场检测范围，适用于多种磁场环境。
- 集成温度传感器：用于监控工作环境的温度变化，确保测量精度和稳定性。
- 可编程中断发生器：支持根据磁场变化生成中断信号，便于事件驱动的应用。
- 内嵌自检功能：提供自检功能，确保传感器正常工作。
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 模拟供电电压：1.71 V 至 3.6 V
- 工作温度范围：-40°C 至+85°C
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

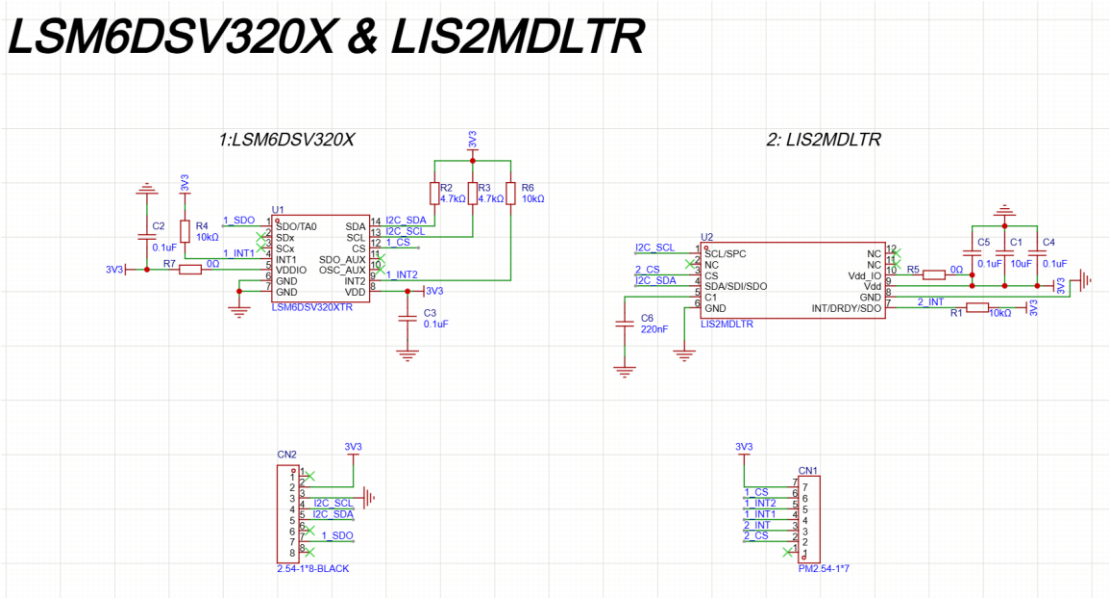
4. 套件示意图

如图 1 所示，为 LSM6DSV320X & LIS2MDL 评估套件。

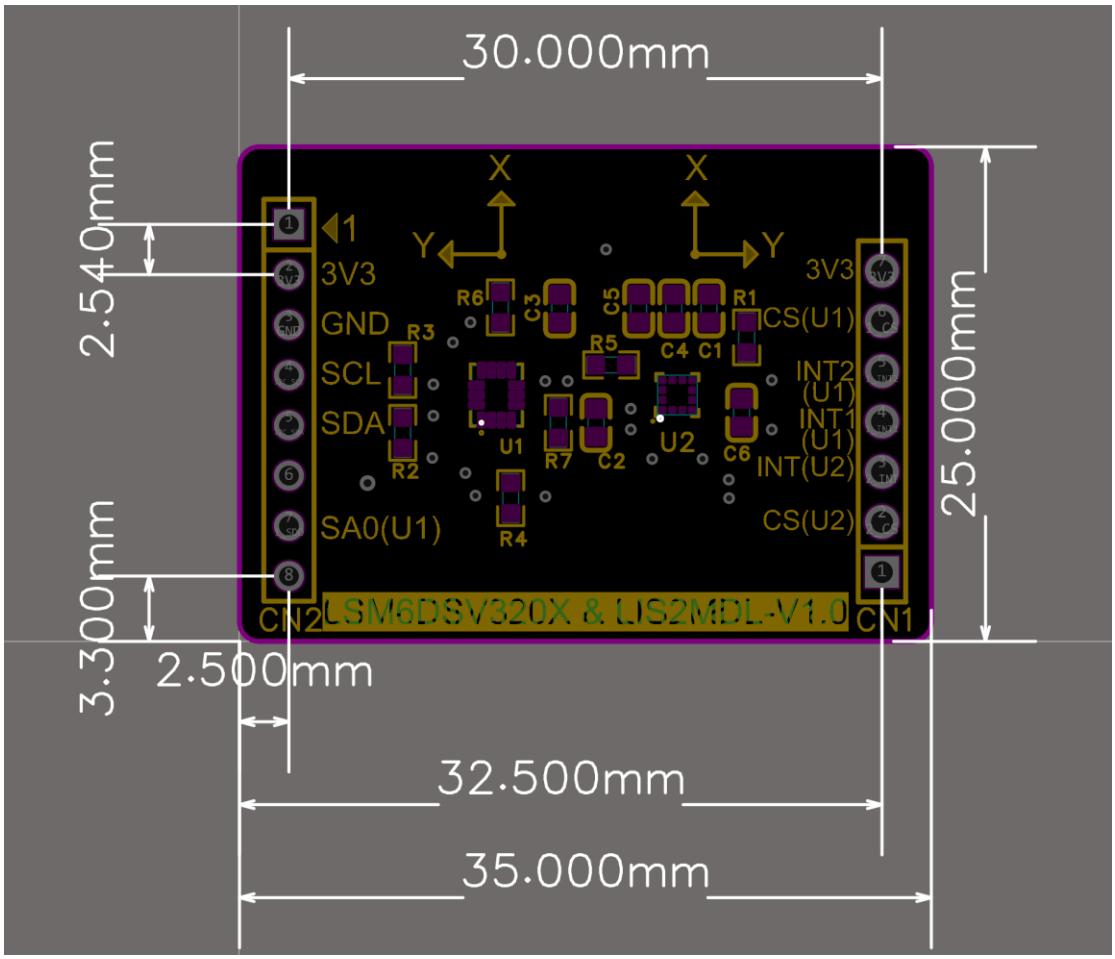
图 1　LSM6DSV320X & LIS2MDL 评估套件



5. 原理图


LSM6DSV320X & LIS2MDLTR
1:LSM6DSV320X
2: LIS2MDLTR
LSM6DSV320XTR
LIS2MDLTR
2.54-1*8-BLACK
PM2.54-1*7

6. 机械尺寸图


30.000mm
2.540mm
3.300mm
2.500mm
25.000mm
32.500mm
35.000mm
3V3
GND
SCL
SDA
SA0(U1)
CS(U1)
INT2 (U1)
INT1 (U1)
INT(U2)
CS(U2)
LSM6DSV320X & LIS2MDL-V1.0
CN2
CN1